Modelos de Implantação em Nuvem

Conceitos e Práticas de Redes Cloud — Aula 4

Prof. Alexandre da Costa Tavares Junior



Agenda

- Recapitulação: Modelos de Serviço
- O que são Modelos de Implantação?
- Nuvem Privada
- Nuvem Pública
- Nuvem Comunitária
- Comparativo entre Modelos
- Critérios de Seleção
- Exemplos Práticos
- Resumo e Próxima Aula



Recapitulação

> **Aulas Anteriores:**
> Aula 1: Cloud Computing e características NIST
> Aula 2: Princípios de Arquitetura em Nuvem
> Aula 3: Tolerância a Falhas, Segurança e Custos

Conexão com hoje: Além de COMO os serviços são entregues (IaaS/PaaS/SaaS), precisamos entender PARA QUEM e DE QUE FORMA a infraestrutura é provisionada.



O que são Modelos de Implantação?

Pergunta central: Quem possui, gerencia e acessa a infraestrutura?

> **Definição NIST (SP 800-145):** Modelos que determinam como a infraestrutura de nuvem é provisionada e para quem é disponibilizada.

Nuvem Pública

Aberta ao público geral

Nuvem Privada

Exclusiva de uma organização

Nuvem Comunitária

Compartilhada por setor

Nuvem Híbrida

Combinação (próxima aula)



🔒 Nuvem Privada

Definição: Infraestrutura para uso exclusivo de UMA organização.

✅ Vantagens

- Controle total sobre segurança
- Isolamento físico
- Customização para cargas específicas

⚠️ Limitações

- Custo elevado (CapEx)
- Escalabilidade limitada
- Equipe especializada necessária

Tecnologias: VMware vSphere | OpenStack | Azure Stack Hub



Nuvem Pública

Definição: Infraestrutura aberta ao público, pertencente ao provedor.

✅ Vantagens

- Economia de escala massiva
- Elasticidade ilimitada
- Modelo OpEx (pay-as-you-go)
- Provisionamento instantâneo

⚠️ Considerações

- Controle parcial
- Multilocatário
- Dependência do provedor

Provedores: AWS Azure Google Cloud



Nuvem Comunitária

Definição: Infraestrutura compartilhada entre organizações com preocupações comuns.

Vantagens

- Custos divididos entre membros
- Compliance setorial padronizado
- Governança colaborativa

Considerações

- Menor flexibilidade
- Coordenação entre membros
- Escala limitada à comunidade

Exemplos: SINAPAD | Cooperativas financeiras | Nuvens governamentais



Comparativo entre Modelos

Critério	Pública	Privada	Comunitária
Custo inicial	Baixo (OpEx)	Alto (CapEx)	Médio
Escalabilidade	Muito alta	Limitada	Moderada
Controle	Parcial	Total	Compartilhado
Compliance	Genérico	Customizável	Setorial
Segurança física	Provedor	Organização	Comunidade
Inovação	Alta	Moderada	Moderada



Critérios de Seleção

Perguntas-chave para a decisão:

- 🔒 Os dados são altamente sensíveis?
- 💰 Há orçamento para investimento inicial?
- 📈 A demanda é previsível ou variável?
- 🏛️ Existem regulamentações setoriais?
- ⚡ Velocidade de inovação é prioridade?

> **Regra prática:**
> Sensível + regulação → Privada
> Orçamento limitado + escala → Pública
> Regulação setorial + custos compartilhados → Comunitária



Exemplos Práticos

Cenário	Modelo	Motivo
Startup em crescimento	Pública	Elasticidade + zero CapEx
Banco com dados sigilosos	Privada	Controle + compliance BACEN
Rede de universidades	Comunitária	Custos compartilhados + HPC
Hospital com prontuários	Privada	LGPD + regulação saúde
E-commerce Black Friday	Pública	Picos de demanda



Provedores e Suas Ofertas

AWS

- Pública: EC2, S3, Lambda
- Privada Virtual: VPC
- Extensão: AWS Outposts

Microsoft Azure

- Pública: VMs, Blob Storage
- Privada: Azure Stack Hub
- Governo: Azure Government

Google Cloud

- Pública: Compute Engine, GCS
- Híbrida: Anthos
- Governo: GCP for Government



Resumo

Pontos-chave desta aula:

- Modelos de implantação definem QUEM acessa e COMO é provisionada
- Privada = controle total + custo elevado
- Pública = economia + elasticidade + responsabilidade compartilhada
- Comunitária = compartilhamento setorial + compliance
- A escolha depende de: custo, segurança, compliance, escalabilidade

Próxima aula: Nuvem Híbrida e Multi-cloud



Referências

- ARMBRUST, M. et al. A view of cloud computing. *Communications of the ACM*, v. 53, n. 4, 2010.
- KAVIS, M. J. *Architecting the Cloud*. Hoboken: Wiley, 2014.
- MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. SP 800-145. NIST, 2011.
- VERAS, M. *Cloud Computing*. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.



Atividade

📝 Tarefa Formativa (TF)

Responda às 8 questões objetivas sobre Modelos de Implantação em Nuvem.

💭 Para reflexão

Em qual modelo de implantação você classificaria a infraestrutura da organização onde trabalha? Justifique considerando os critérios discutidos.

